DISCIPLINA: ARQUITETURA DE REDES E INFRAESTRUTURA
CARGA HORÁRIA: 60 H
CURSO: TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

EMENTA:

Fundamentos de redes de computadores e de infraestrutura de TI aplicados ao desenvolvimento de sistemas. Modelos de referência OSI e TCP/IP. Tipos de redes, topologias, meios de transmissão e endereçamento IP (IPv4 e noções de IPv6). Equipamentos de rede: NIC, switch, roteador e access points. Cabeamento estruturado: normas, conectores, patch panels e certificação básica de cabos. Redes locais (LAN) e sem fio (Wi-Fi): configuração introdutória e testes de conectividade. Protocolos e serviços essenciais: Ethernet, DNS e DHCP (conceitos). Ferramentas de diagnóstico: ping, traceroute e analisadores introdutórios. Projeto básico de infraestrutura de rede para pequenos ambientes corporativos. Noções de virtualização e computação em nuvem como contexto de infraestrutura. Introdução à segurança de redes no plano arquitetural, sem aprofundamento em políticas de segurança da informação ou pentest. Aplicação dos conceitos ao entendimento de sistemas distribuídos e ambientes de desenvolvimento.

OBJETIVOS:

• Compreender modelos OSI e TCP/IP, topologias e componentes de redes de computadores;

• Identificar meios de transmissão, equipamentos e padrões de cabeamento estruturado;

• Configurar e testar redes locais cabeadas e sem fio em ambiente laboratorial;

• Aplicar endereçamento IP e ferramentas de diagnóstico de conectividade;

• Elaborar projeto básico de infraestrutura de rede para ambientes de pequeno porte;

• Relacionar arquitetura de redes ao desenvolvimento e à operação de sistemas de informação.